

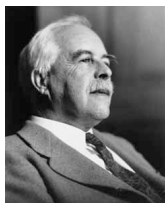
# Chimie - Architecture de la matière - Chapitre 2 : Molécules et solvants

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

## Table des matières

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Modèle de Lewis</b>                                                     | <b>2</b>  |
| 1.1      | Représentation de Lewis d'un atome . . . . .                               | 2         |
| a        | Principe . . . . .                                                         | 2         |
| b        | Représentations de Lewis des atomes des premières périodes . . . . .       | 2         |
| 1.2      | Liaison covalente . . . . .                                                | 3         |
| 1.3      | Structure de Lewis des molécules et des ions . . . . .                     | 4         |
| a        | Retour sur la règle de l'octet . . . . .                                   | 4         |
| b        | Lacune électroniques . . . . .                                             | 4         |
| c        | Hypervalence . . . . .                                                     | 5         |
| d        | Charges formelles . . . . .                                                | 5         |
| e        | Une méthode pour construire la structure de Lewis d'une molécule . . . . . | 5         |
| <b>2</b> | <b>Polarité des liaisons et des molécules</b>                              | <b>6</b>  |
| 2.1      | Polarité des liaisons . . . . .                                            | 6         |
| 2.2      | Polarisabilité des molécules . . . . .                                     | 6         |
| 2.3      | Influence de la géométrie sur le moment dipolaire . . . . .                | 7         |
| a        | Géométrie des molécules : Rudiments . . . . .                              | 7         |
| b        | Moment dipolaire . . . . .                                                 | 8         |
| <b>3</b> | <b>Forces intermoléculaires</b>                                            | <b>9</b>  |
| 3.1      | Interaction entre ions . . . . .                                           | 9         |
| 3.2      | Interaction entre ions et dipôles . . . . .                                | 9         |
| 3.3      | Interactions dipôle-dipôle, interaction de van der Waals . . . . .         | 9         |
| 3.4      | Liaisons hydrogène . . . . .                                               | 10        |
| 3.5      | Quelques effets des liaisons intermoléculaires . . . . .                   | 10        |
| a        | Températures de fusion et d'ébullition des corps purs . . . . .            | 10        |
|          | Les gaz nobles : . . . . .                                                 | 10        |
|          | Quelques composés hydrogénés . . . . .                                     | 11        |
| b        | Organisation spatiale . . . . .                                            | 11        |
| <b>4</b> | <b>Les solvants</b>                                                        | <b>11</b> |
| 4.1      | Permittivité relative et solvation des ions . . . . .                      | 11        |
| 4.2      | Moment dipolaire et solvation des ions et des molécules . . . . .          | 12        |
| 4.3      | Solvants protiques et aprotiques . . . . .                                 | 12        |
| 4.4      | Miscibilité entre solvants . . . . .                                       | 12        |
| 4.5      | Bilan : caractéristiques de solvants courants . . . . .                    | 13        |
| 4.6      | Choix d'un solvant . . . . .                                               | 13        |



**Gilbert Lewis (1875–1946) :** Physicien et chimiste américain, connu pour ses travaux sur la liaison chimique et ses travaux en thermodynamique chimique.

La plupart des composés chimiques sont des molécules mettant en jeu plusieurs atomes. Il est possible d'utiliser la mécanique quantique pour décrire la structure électronique des molécules de manière analogue à ce qui a été vu dans le chapitre précédent pour la structure électronique des atomes. Ce formalisme devient cependant très complexe dès qu'il s'agit de décrire des molécules contenant un grand nombre d'atomes, la plupart des problèmes n'ont pas de solution analytique et on doit alors utiliser des simulations numériques pour obtenir les résultats.

Ce chapitre se propose d'utiliser un modèle beaucoup plus simple, le modèle de Lewis pour décrire les molécules. Ce modèle a l'avantage de ne nécessiter aucun calcul et de décrire suffisamment bien la plupart des molécules courantes. On utilisera ensuite ce modèle pour étudier quelques propriétés physico-chimiques des solvants usuels.

## 1 Modèle de Lewis

### 1.1 Représentation de Lewis d'un atome

On ne s'intéresse ici qu'au cas des atomes seuls, en ce sens qu'ils ne participent pas à une liaison chimique, et qu'ils ne sont pas ionisés : leur charge totale est donc nulle.

#### a Principe

La représentation de Lewis d'un atome permet d'identifier parmi les électrons de valence ceux qui sont amenés à participer à des liaisons avec d'autres entités chimiques, et ceux qui vont rester localisés au voisinage de l'atome.

Elle est adaptée aux éléments des blocs *s* et *p*, et en particulier aux éléments des trois premières périodes de la classification périodique. Dans les périodes suivantes, de nombreuses exceptions apparaissent et limitent le pouvoir prédictif de cette représentation.

#### Règle de l'octet

Dans la plupart des molécules les atomes des groupes *s* et *p* tendent à s'entourer de 4 doublets d'électrons (liants ou non).

Un atome entouré de 4 doublets d'électrons (soit 8 électrons) rejoint la configuration électronique d'un gaz noble.

#### Remarque:

Il existe de nombreuses exceptions à cette règle, surtout à partir de la quatrième période du tableau périodique.

→ règles des 18 électrons ⇒ on ajoute les e- de type d.

#### Règle du duet

L'hydrogène et l'hélium tendent à s'entourer d'un unique doublet d'électrons.

En pratique, on procède comme suit pour donner la représentation de Lewis d'un atome :

- ▷ Le **symbole de l'élément** représente le **noyau** de l'atome et les **électrons de cœur**
- ▷ Les **doublets d'électrons de valence** sont représentés par un **tiret**.
- ▷ Les **lacunes électroniques** situées autour du symbole de l'atome indiquent le fait qu'il manque un doublet d'électrons à un atome pour vérifier la règle de l'octet (ou du duet)
- ▷ Les **électrons célibataires** sont symbolisés par un **point**.

#### Exemple:

lacune : A<sub>1</sub> doublet : A<sub>2</sub> électron célibataire A<sub>3</sub>

On comprend alors l'intérêt de déterminer préalablement la configuration électronique de valence, qui sera prépondérante pour déterminer les propriétés chimiques.

#### b Représentations de Lewis des atomes des premières périodes

Pour les atomes des deux premières périodes :

| Nom            | Config. électronique de valence | Nb d'électrons de valence | Représentation de Lewis                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogène (H)  | $1s^1$                          | 1                         | $H\cdot$ <i>électron seul</i>                                                                                             |
| Hélium (He)    | $1s^2$                          | 2                         | $He $ <i>doublet non liant (règle du duet)</i>                                                                            |
| Lithium (Li)   | $[He]2s^1$                      | 1                         | $Li\cdot$                                                                                                                 |
| Béryllium (Be) | $[He]2s^2$                      | 2                         | $Be\cdot$ <i>pas de doublet (pas He) on obéit à la règle de l'octet.</i>                                                  |
| Bore (B)       | $[He]2s^2 2p^1$                 | 3                         | $\cdot\dot{B}\cdot$                                                                                                       |
| Carbone (C)    | $[He]2s^2 2p^2$                 | 4                         | $\cdot\dot{C}\cdot$ <i>de +</i>                                                                                           |
| Azote (N)      | $[He]2s^2 2p^3$                 | 5                         | $\cdot\dot{N} $ <i>en + électro-négatif (se rapproche des gaz nobles)</i>                                                 |
| Oxygène (O)    | $[He]2s^2 2p^4$                 | 6                         | $ \dot{O} $ <i>on forme les doublets non liants à partir de 5 e<sup>-</sup> de valence. attente d'une liaison double.</i> |
| Fluor (F)      | $[He]2s^2 2p^5$                 | 7                         | $ \dot{F} $ <i>attente d'une liaison simple.</i>                                                                          |
| Néon (Ne)      | $[He]2s^2 2p^6$                 | 8                         | $ \ddot{Ne} $ <i>4 doublets non liants, l'octet est respecté.</i>                                                         |

On peut d'ores et déjà en tirer certaines tendances :

- L'atome de néon respecte la règle de l'octet par défaut, il ne cherchera pas à former de liaisons avec un autre atome. On retrouve ici la réactivité très faible des gaz nobles, qui s'explique donc par le fait que leurs couches électroniques sont déjà saturées. Qualitativement, **les gaz nobles n'ont pas "besoin" d'électrons supplémentaires**
- L'oxygène et tous les éléments de la même colonne auront tendance à vouloir "gagner" des électrons supplémentaires pour parvenir à l'octet, ce qui explique leur tendance à former deux liaisons, ainsi que leur électronégativité.
- On peut dire de même pour le fluor et les halogènes, qui peuvent accéder facilement à l'octet en s'entourant d'un électron supplémentaire, ce qui explique la formation des ions halogénures, et l'électronégativité des halogènes.

## 1.2 Liaison covalente

Une **liaison covalente** est la mise en commun d'un doublet d'électrons entre deux atomes, ce doublet est appelé **doublet liant**.

Les deux électrons peuvent provenir chacun d'un atome ou bien d'un seul des deux atomes. Dans le deuxième cas, on parle de **liaison de coordination**.

### Exemple:

La configuration électronique du fluor ( $Z = 9$ ) est  $1s^2 2s^2 2p^5$ . Il possède 7 électrons de valence. La structure de Lewis du fluor est donc  $\cdot\ddot{F}|$ , deux atomes de fluor peuvent former la molécule de difluor:  $F_2 = \ddot{F} - \ddot{F}$

### Exemple:

Un atome A possédant un doublet peut le partager avec un autre atome B présentant une lacune électronique représentée par le symbole  $B|$  :  $A| + B \longrightarrow A-B$ , c'est une **liaison de coordination**.

**Il existe des doubles et des triples liaisons.**

### Exemple:

Deux atomes d'oxygène  $\cdot\ddot{O}|$  peuvent former une molécule de dioxygène  $O = O$ .

La **longueur** d'une liaison covalente est de l'ordre de **100 pm à 200 pm** ( $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$ ).

► **Question** : Comparer l'ordre de grandeur de la longueur d'une liaison covalente à celui de la taille d'un atome.

► **Réponse** : C'est le même. La longueur d'une liaison covalente dépend de la nature des atomes liés, mais aussi de la molécule dans laquelle ils sont situés. Les liaisons triples sont généralement plus courtes que les liaisons doubles, elle mêmes plus courtes que les liaisons simples. Les tableaux ci-dessous donnent quelques exemples de longueurs de liaisons covalentes.

|               | H <sub>2</sub> | O <sub>2</sub> | F <sub>2</sub> | Cl <sub>2</sub> | HF | HCl | HBr |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----|-----|-----|
| $d_{XY}$ (pm) | 75             | 121            | 142            | 199             | 92 | 127 | 141 |

Rq: On mesure grâce à des méthodes optiques et numériques.

|               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | $\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\   &   \\ \text{H}-\text{C}- & \text{C}-\text{H} \\   &   \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \text{H} & & \text{H} \\ & \diagdown & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \diagdown \\ \text{H} & & \text{H} \end{array}$ | $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ |
| $d_{CC}$ (pm) | 154                                                                                                                                   | 134                                                                                                                                        | 120                                        |

**L'énergie de liaison** d'une liaison covalente A — B est l'énergie à fournir pour briser la liaison entre les deux atomes à l'état gazeux. Elle est associée à la transformation  $\text{AB}_{(g)} = \text{A}_{(g)} + \text{B}_{(g)}$ . Les énergies de liaison sont souvent exprimées en  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  : il s'agit alors de l'énergie nécessaire pour briser une mole de liaisons.

**L'énergie de liaison** ( $E_{AB}$ ) typique d'une liaison covalente est de l'ordre de quelques centaines de  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

Le tableau ci-dessous donne quelques énergies de liaisons :

|                                                | H <sub>2</sub> | O <sub>2</sub> | F <sub>2</sub> | Cl <sub>2</sub> | HF  | HCl | HBr |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|
| $E_{XY}$ ( $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) | 432            | 494            | 155            | 240             | 565 | 428 | 362 |

### 1.3 Structure de Lewis des molécules et des ions

#### a Retour sur la règle de l'octet

**Exemple:**

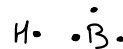
► **Question** : Donner les représentations de Lewis des composés suivants :  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{CH}_4$  et  $\text{H}_2$ .

► **Réponse** :  $:\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{Cl}}:$   $\text{H}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{eau}}{\text{O}}}-\text{H}$ ,  $\text{O}=\text{O}$ ,  $|\text{N}\equiv\text{N}|$   $\text{H}-\overset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{H}$ ,  $\text{H}-\text{H}$ .

#### b Lacune électronique

Certains composés présentent des atomes entourés de moins de quatre doublets d'électrons. La molécule présente une **lacune électronique**, représentée par le symbole  $\bar{\text{X}}$ .

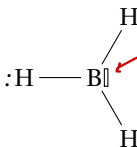
La présence d'une lacune électronique dans une molécule a une influence directe sur sa réactivité : elle aura tendance à réagir avec d'autres molécules pour accepter un doublet électronique.



Exemple:

► **Question** : Représenter la structure de Lewis du trihydroborure  $BH_3$ .

► **Réponse** :



ne respecte pas l'octet, donc il a une lacune.

### c Hypervalence

Certains atomes sont parfois entourés de plus de 8 électrons. On parle d'**hypervalence**.

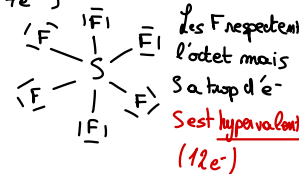
Exemple:

► **Question** : Représenter la structure de Lewis des molécules de l'hexafluorure de soufre  $SF_6$  et du pentachlorure de phosphore  $PCl_5$ .

► **Réponse** :

SE à la même colonne que O  $\Rightarrow$  même nb d'e- de valence.

S  $\rightarrow 6e^-$   
F  $\rightarrow 7e^-$   
6 x  $\rightarrow 48e^-$  à répartir.



Les F respectent l'octet mais S a trop d'e-  
S est hypervalent (12e-)

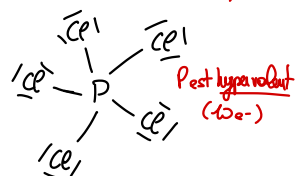
L'hypervalence est possible **seulement à partir de la troisième période**. Elle est en particulier **totalemt exclue pour le carbone ou l'azote!**

avant la troisième colonne on est obligé d'aller à l'octet

P  $\rightarrow$  même colonne que N (5e- de valence)

Cl  $\rightarrow 7e^-$  de valence

5 x  $\rightarrow 40e^-$  à répartir



P est hypervalent (10e-)

### d Charges formelles

Lors de l'écriture d'une formule de Lewis, il apparaît parfois un excès ou un déficit d'électrons sur certains atomes par rapport à leur nombre d'électrons de valence. Pour en tenir compte, on introduit la charge formelle d'un atome.

**Définition : Charge formelle**

La charge formelle  $C_F$  d'un atome est la différence entre le nombre d'électrons de valence de l'atome isolé  $N_V$  et le nombre d'électrons dont est entouré l'atome dans la molécule  $N_A$ , soit  $C_F = N_V - N_A$ . Dans le calcul de  $N_A$ , les électrons des doublets non liants sont comptés, mais on compte un seul électron par doublet liant.

Exemple:

► **Question** : Représenter la structure de Lewis des ions chlorure  $Cl^-$ , hydroxyde  $HO^-$  et oxonium (ou hydronium)  $H_3O^+$  et de l'ozone  $O_3$  et placer les charges formelles de chacun des atomes.

► **Réponse** : Attention : pas d'hypervalence pour l'oxygène!

$O_3$  : O a 6e- à répartir

$\rightarrow 18e^-$  à répartir

Cl : 7e- + 1e- à répartir

Cl : 7e- de valence ( $N_V$ )  
8e- dans le schéma ( $N_A$ )  
charge = -e

$H_3O^+$  : H : 1e- de valence  $\Rightarrow 8e^-$  à répartir.  
O : 6e- de valence - 1e-  $\Rightarrow 7e^-$  à répartir.

duet OK pour H  
octet OK pour O  
pour l'oxygène O a 6e- de valence mais uniquement 5e- sur le schéma : charge = +e

octet OK pour tous les O

### e Une méthode pour construire la structure de Lewis d'une molécule

Pour les molécules simples, on peut généralement établir la structure de Lewis assez facilement. Pour les molécules plus complexes, on peut éventuellement s'appuyer sur cette méthode suivante :

1. Compter le nombre total  $N_e$  d'électrons de valence à répartir, en tenant compte des charges supplémentaires éventuelles si l'on cherche la structure d'un ion. En déduire le nombre de doublets à placer ( $N_e/2$  ou  $(N_e-1)/2$  suivant que  $N_e$  soit pair ou impair).
2. Arranger les atomes dans une structure raisonnable et les lier avec des liaisons simples. (On place généralement l'atome avec le plus d'électrons de valence au centre, si l'on sait qu'une espèce est acide, on peut envisager de former des liaisons O-H).
3. Compléter l'octet (ou le duet) des atomes périphériques.
4. Attribuer les doublets restants à l'atome central.
5. Vérifier que l'atome central respecte l'octet. Si non, envisager des liaisons multiples.
6. Attribuer à chaque atome sa charge formelle.

Exemple:

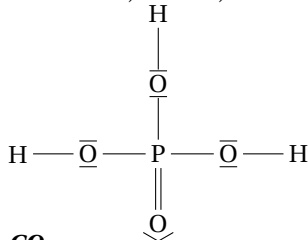
► **Question** : Appliquer la méthode précédente pour établir les structures de Lewis de l'acide hypochloreux  $HOCl$ , de l'acide phosphorique (un triacide)  $H_3PO_4$  et du monoxyde de carbone  $CO$ .

► **Réponse** :  $HOCl$

H : 1e-, Cl : 7e-, O : 6e- : 14 électrons, soit 7 doublets. H — | O — | Cl

$H_3PO_4$

$H: 3 \times 1 e^-, P: 5 e^-, O: 4 \times 6 = 24 e^- : 32 \text{ électrons, soit 16 doublets.}$



CO

$C: 4 e^-, O: 6 e^-, \text{C} \equiv \text{O}$

Si plusieurs structures de Lewis sont possibles, les plus stables sont celles :

- ▷ qui vérifient la règle de l'octet pour tous les atomes, → on fait au mieux pour respecter l'octet
- ▷ qui minimisent la somme des valeurs absolues des charges formelles, → on évite la séparation des charges autant que possible.
- ▷ pour lesquelles les charges formelles négatives se situent sur les atomes les plus électronégatifs et les charges formelles positives se situent sur les atomes les moins électronégatifs.

**Remarque:**

Lorsque plusieurs structures de Lewis sont possibles, on parle de **mésomérie** : la molécule réelle est un état intermédiaire entre les différentes structures de Lewis.

**Remarque:**

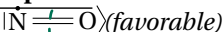
Une molécule possédant des électrons célibataires est un **radical libre**, en général très réactif.

Une molécule possédant un électron célibataire est aussi **paramagnétique** (attirée par les forts champs magnétiques).

**Exemple:**

► **Question** : Proposer deux structures de Lewis pour le monoxyde d'azote NO.

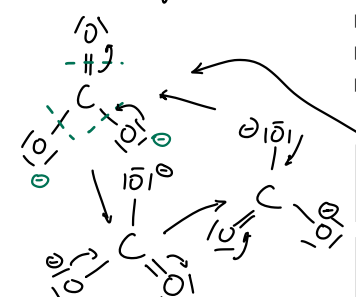
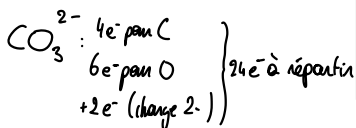
► **Réponse** :



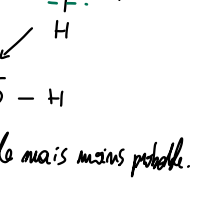
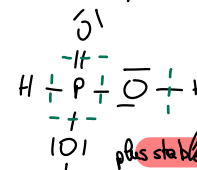
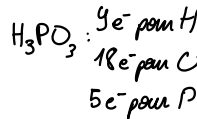
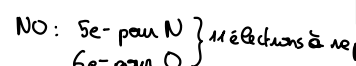
mais reste pas très stable



encore moins stable.



des charges formelles sont délocalisées sur la structure → effet de **mésomérie** (stabilisant)



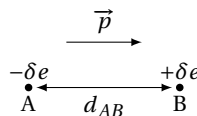
## 2 Polarité des liaisons et des molécules

### 2.1 Polarité des liaisons

Dans une liaison, les électrons ne sont pas répartis de manière homogène, ils ont tendance à se rapprocher de l'atome le plus électronégatif. Tout se passe comme si l'atome le plus électronégatif acquerrait une charge  $-\delta e < 0$  et l'atome le moins électronégatif acquerrait une charge  $+\delta e > 0$ , où  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$  est la charge élémentaire.



**Peter Debye (1884-1966)** : Physicien et chimiste néerlandais. Nobel de chimie 1936 pour ses recherches sur les moments dipolaires en chimie. Travailla également sur la physique des solides.



On introduit le **moment dipolaire**  $\vec{p}$  de la liaison défini par  $\|\vec{p}\| = \delta e \cdot d_{AB}$  et  $\vec{p}$  dirigé de la charge négative vers la charge positive.

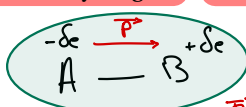
Le moment dipolaire s'exprime en coulomb · mètre (C · m), mais on utilise parfois une unité plus adaptée à l'échelle chimique, le **debye** :  $1 \text{ D} \approx 3,33 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$ .

**Exemple:**

Le moment dipolaire de la liaison H — Cl de  $\text{HCl}_{(g)}$  vaut  $\|\vec{p}\| = 1,07 \text{ D}$ , le moment dipolaire est dirigé de l'atome de chlore vers l'atome d'hydrogène. Le moment dipolaire de la liaison

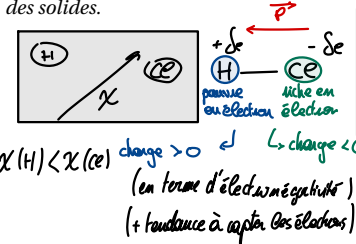
Cl — Cl de  $\text{Cl}_{2(g)}$  est nul. → apolaire

(car 2 mêmes atomes = parfaitement symétrique)



ensemble neutre ⇒ charge totale = 0  
mais électrons répartis de manière non équilibrée

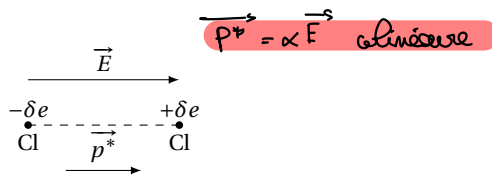
$\vec{p}$  : indique (grossièrement) la répartition des charges dans la liaison



### 2.2 Polarisabilité des molécules

En présence d'un champ électrique  $\vec{E}$ , une molécule apolaire (comme  $\text{Cl}_2$ ) peut se polariser : les électrons sont attirés par les forts potentiels électrostatiques, ce qui aboutit à l'apparition d'un **moment dipolaire induit**  $\vec{p}^* = \alpha \vec{E}$  où  $\alpha$  est la **polarisabilité** de la molécule.

La polarisabilité ⇒ Mesure la tendance à la déformation d'une molécule en présence d'un champ électrique



Le champ électrique permanent  $\vec{E}$  polarisant la molécule peut être créé par une source extérieure, mais le plus souvent en chimie, il est créé par des ions ou par des molécules polaires à proximité de la molécule polarisable.

## 2.3 Influence de la géométrie sur le moment dipolaire

### a Géométrie des molécules : Rudiments

La représentation de Lewis donne des informations sur la constitution des liaisons entre atomes, et permet d'identifier les doublets d'électrons non liants, mais elle ne renseigne pas sur l'arrangement des atomes dans l'espace. La géométrie des molécules est contrainte par la répartition spatiale des électrons, qui doivent faire en sorte de minimiser la répulsion coulombienne (deux charges de même signe se repoussent).

Cette dernière constatation est à l'origine de la théorie VSEPR (*Valence Shell Electron Pair Repulsion*), proposée par Gillespie en 1957. On considère que les doublets liants et non liants d'un atome se situent à la même distance du noyau : ils se trouvent donc sur une sphère centrée sur le noyau. Pour minimiser l'énergie d'interaction coulombienne, les doublets d'électrons de valence se repoussent et se positionnent le plus loin possible les uns des autres dans l'espace.

La théorie VSEPR n'est pas à connaître, mais elle permet de comprendre comment s'organisent les atomes dans l'espace au sein d'une molécule.

Les molécules se voient classées en utilisant les paramètres suivants

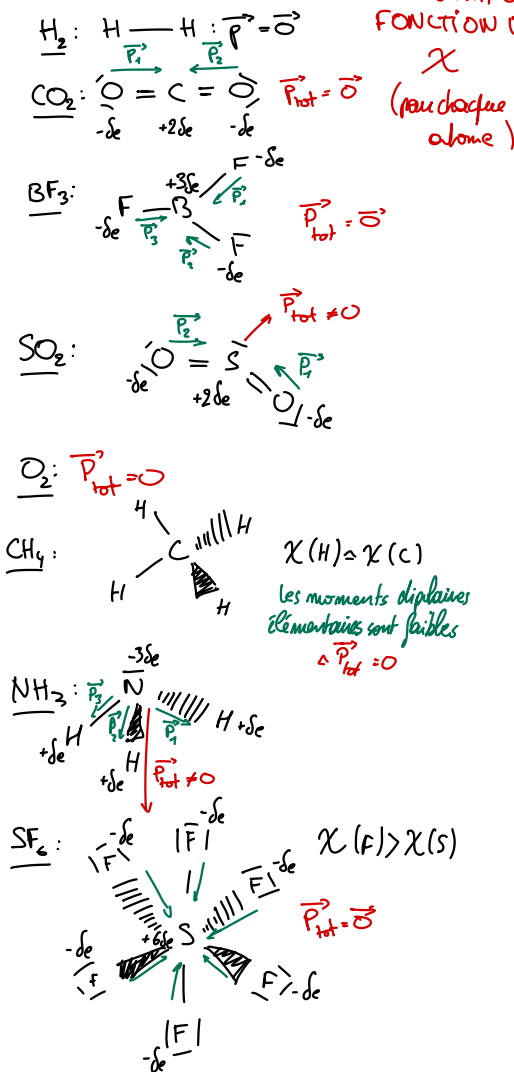
- ▷ On détermine l'atome central, qu'on note A
- ▷ Le nombre de liaisons formées est noté n, les autres atomes étant notés X
- ▷ Le nombre de doublets non liants est m, les doublets non liants sont notés E

Chaque molécule est donc du type  $AX_nE_m$ . La somme  $(n + m)$  définit la géométrie de la molécule :

- ▷  $m+n=1$  : arrangement linéaire
- ▷  $m+n=2$  : arrangement de base linéaire
- ▷  $m+n=3$  : arrangement de base plane triangulaire
- ▷  $m+n=4$  : arrangement de base tétraédrique
- ▷  $m+n=5$  : arrangement de base bipyramide à base triangulaire
- ▷  $m+n=6$  : arrangement de base bipyramide à base carrée (octaèdre)
- ▷  $m+n=7$  : arrangement de base bipyramide à base pentagonale

On liste ci-dessous quelques exemples de géométries de molécules (plus ou moins) courantes :

Tout se fait en fonction de  $\chi$  (pour chaque atome)



| Nomenclature | Géométrie            | Exemple(s)              |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| $AX_1(E_0)$  | Linéaire             | $H_2$ : $H-H$           |
| $AX_2(E_0)$  | Linéaire             | $CO_2$ : $O=C=O$        |
| $AX_3(E_0)$  | Triangle équilatéral | $BF_3$ : $F-B-F$        |
| $AX_2E_1$    | Coudée               | $SO_2$ : $O=S=O$        |
| $AX_1E_2$    | Linéaire             | $O_2$ : $O=O$           |
| $AX_4(E_0)$  | Tétraédrique         | $CH_4$ : $C$ with 4 $H$ |
| $AX_3E_1$    | Pyramide trigonale   | $NH_3$ : $N$ with 3 $H$ |
| $AX_2E_2$    | Coudée               | $H_2O$ : $O$ with 2 $H$ |
| $AX_6(E_0)$  | Octaèdre             | $SF_6$ : $S$ with 6 $F$ |

## b Moment dipolaire

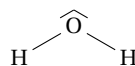
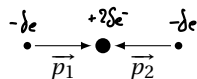
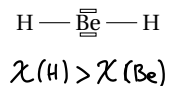
Une molécule est constituée de plusieurs liaisons, il faut donc généraliser la définition du moment dipolaire. Pour une distribution de charges globalement neutre, on note  $P$  le barycentre des charges positives et  $N$  le barycentre des charges négatives. Le moment dipolaire de cette distribution de charge est  $\vec{p} = q\vec{NP}$ , avec  $q$  la somme des charges positives.

En pratique, on peut montrer que le moment dipolaire d'une molécule est égal à la somme des moments dipolaires des liaisons qui la constituent.

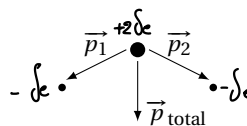
Pour déterminer le moment dipolaire d'une molécule, il faut connaître son organisation spatiale. Celle-ci peut se déterminer en remarquant que les doublets liants ou non-liants d'une molécule se repoussent entre eux de manière à minimiser leur énergie d'interaction, comme indiqué dans la théorie VSEPR.

### Exemple:

On montre que la molécule d'eau  $H_2O$  est coudée (les quatre doublets s'arrangent dans une structure tétraédrique dans l'espace) alors que la molécule d'hydru de béryllium  $BeH_2$  est linéaire. Le moment dipolaire de  $BeH_2$  est nul alors que celui de l'eau ne l'est pas.



$$\chi(\text{H}) < \chi(\text{O})$$



$$\vec{p}_{\text{total}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{0}$$

$$\vec{p}_{\text{total}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 \neq \vec{0}$$

► **Question** : Parmi les autres molécules données en exemple dans le paragraph précédent, déterminer celles qui possèdent un moment dipolaire non nul.

### 3 Forces intermoléculaires

La cohésion de la matière est assurée par les interactions entre molécules, on parle de forces intermoléculaires.

#### 3.1 Interaction entre ions

Deux charges électriques  $q_1$  et  $q_2$  distantes de  $r$  dans le vide sont soumises à une interaction électrostatique. L'énergie d'interaction associée est  $U(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$ , avec  $\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$  la permittivité diélectrique du vide.

Dans un milieu matériel quelconque, l'énergie d'interaction entre deux particules chargées est  $U(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r}$ , avec  $\epsilon_r > 1$  la permittivité relative du matériau (on définit aussi  $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$  la permittivité du matériau).

La relation  $\epsilon_r > 1$  traduit le fait que le matériau écrante ("affaiblit") les interactions électrostatiques.

#### 3.2 Interaction entre ions et dipôles $\Rightarrow$ (éléments neutres caractérisés par leur moment dipolaire)

Un ion crée un champ électrique qui peut interagir avec un moment dipolaire situé à la distance  $r$ , l'énergie associée à cette interaction charge-dipôle varie comme  $\frac{1}{r^4}$ . Cette énergie intervient dans la solvation des ions par un solvant polaire.

**Exemple:**

Lors de la dissolution de chlorure de sodium NaCl dans l'eau il se forment des ions  $\text{Na}^+$  et  $\text{Cl}^-$  qui interagissent avec les molécules d'eau polaires.

#### 3.3 Interactions dipôle-dipôle, interaction de van der Waals

Deux dipôles électriques peuvent interagir entre eux, qu'il s'agisse de dipôles permanents (molécules polaires) ou de dipôles induits (molécules polarisables).

Dans le cas le plus général, l'interaction entre deux molécules dépend des interactions dipôle permanent-dipôle permanent, dipôle permanent-dipôle induit et dipôle induit-dipôle induit. Ces interactions sont appelées **interactions de van der Waals**.

Cette interaction peut se modéliser par une énergie potentielle de la forme  $U(r) = -\frac{K}{r^6}$ , avec  $K$  une constante et  $r$  la distance entre deux molécules. Le signe moins est caractéristique d'une **interaction attractive**.

L'interaction entre molécules a l'allure donnée dans le graphe ci-dessous. Seule la partie attractive à longue distance représente l'interaction dipôle-dipôle :

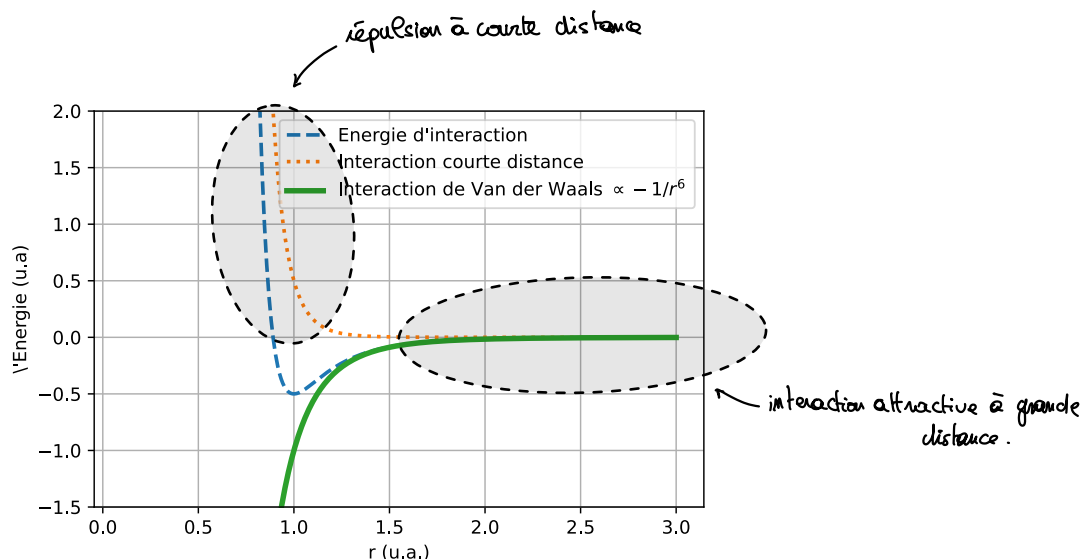
Ce sont les interactions de van der Waals qui assurent la cohésion de nombreux solides et liquides constitués d'entités élémentaires neutres (comme les cristaux de diiode solide  $\text{I}_2$ , ou bien l'azote liquide  $\text{N}_2$ ).

L'ordre de grandeur de l'énergie d'interaction de van der Waals est de l'ordre de quelques  $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ .



**Johannes Diderik van der Waals**  
(1837–1923) : Physicien néerlandais, connu pour ses travaux sur la thermodynamique des liquides et des gaz.

| interaction   | dépendance |
|---------------|------------|
| ion-ion       | $1/r^2$    |
| ion-dipôle    | $1/r^4$    |
| dipôle-dipôle | $1/r^6$    |



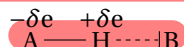
**FIG. 1** – Allure de l'énergie d'interaction entre deux molécules. La répulsion à courte distance est due à l'interaction coulombienne entre les électrons, et à l'impossibilité de forcer deux électrons à occuper le même état (principe de Pauli). Le comportement à longue distance (en  $-1/r^6$ ) est l'interaction attractive de Van der Waals.

On note que les énergies mises en jeu par les interactions de van der Waals sont bien moins importantes que celles mises en jeu dans les liaisons chimiques.

### 3.4 Liaisons hydrogène

Dans certains composés comportant des atomes d'hydrogène, on observe des interactions intermoléculaires plus fortes que les interactions de van der Waals. On peut les expliquer par l'apparition de **liaisons hydrogène**.

Si un atome d'hydrogène est lié à un atome A très électronégatif, la liaison A-H est fortement polarisée : l'atome d'hydrogène porte une charge  $+\delta e$ . Il peut interagir avec un atome B d'une autre molécule si ce dernier est électronégatif et porte un doublet non liant.



L'atome d'hydrogène est toujours lié par une liaison covalente à l'atome A, mais son interaction avec B est relativement importante.

L'ordre de grandeur de l'énergie d'une liaison hydrogène est de 10 à 40 kJ · mol<sup>-1</sup>.

Les liaisons hydrogène sont plus énergétiques que les interactions de van der Waals, mais pas autant que les liaisons chimiques.

### 3.5 Quelques effets des liaisons intermoléculaires

#### a Températures de fusion et d'ébullition des corps purs

**Les gaz nobles :** Le tableau ci-dessous donne l'évolution des températures de fusion et d'ébullition des gaz rares :

peu d'interactions  
⇒  $T_{\text{vap}}$  très faible

|                      | He | Ne | Ar | Kr  | Xe  |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|
| $T_{\text{fus}}$ (K) | 3  | 24 | 84 | 117 | 161 |
| $T_{\text{vap}}$ (K) | 4  | 27 | 87 | 120 | 165 |

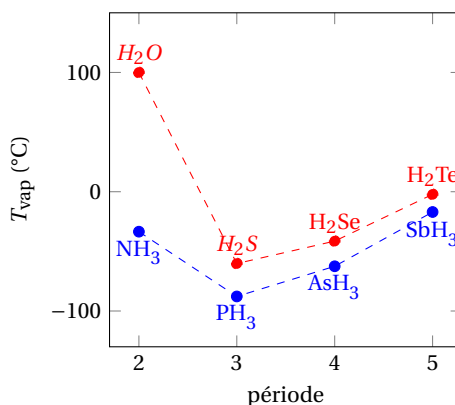
On peut expliquer cette variation en remarquant que plus l'on descend dans la colonne des gaz rares, plus les atomes sont plus volumineux.

Plus les électrons sont éloignés du noyau, moins leur interaction avec le noyau est forte et plus ils sont sensibles à un champ électrique extérieur : plus l'atome est volumineux, plus il est polarisable.

Plus un atome est polarisable, plus les interactions de van der Waals sont importantes, on en déduit donc que les interactions de van der Waals entre atomes d'hélium sont moins importantes qu'entre atomes de néon, et qu'il faut donc une température moins élevée pour passer de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux.

**Quelques composés hydrogénés** Le graphe ci-contre donne l'évolution des températures d'ébullition de quelques corps purs en fonction de la période (ou ligne) de la classification périodique de leur élément central.

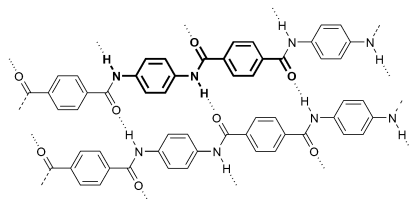
Les comportements de l'eau et de l'ammoniac peuvent s'expliquer par la formation de liaisons hydrogène  $H \cdots O$  ou  $H \cdots N$ , augmentant l'énergie d'interaction entre particules et donc la température d'ébullition. L'absence de liaisons hydrogène pour les autres composés explique leurs températures d'ébullition plus faibles.



## b Organisation spatiale

Les liaisons hydrogène gouvernent la structure spatiale de nombreux composés chimiques. Ainsi, la double hélice des molécules d'ADN est maintenue par des liaisons hydrogène à l'intérieur de la molécule.

On peut aussi citer l'exemple du Kevlar (ci-contre), un polymère dont les nombreuses chaînes sont liées entre elles par des liaisons hydrogène.

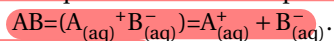


## 4 Les solvants

La capacité d'un solvant à solvater différentes espèces chimiques dépend de quelques propriétés qu'on va étudier dans cette partie.

### 4.1 Permittivité relative et solvation des ions

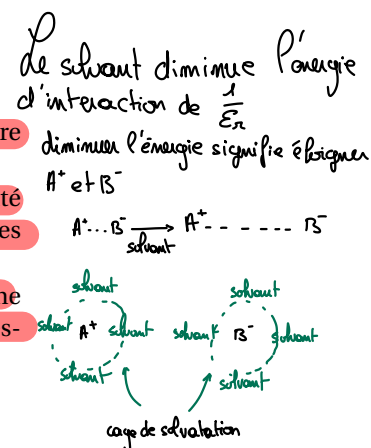
La dissolution d'un composé ionique dans un solvant peut se décrire en deux étapes :



Il y a d'abord formation d'une paire d'ions, deux ions côte à côte, puis séparation de la paire d'ions en deux ions indépendants. Il faut ioniser le composé, puis le dissocier.

Un solvant peut être caractérisé par sa permittivité relative  $\epsilon_r$  (voir 3.1). Plus sa permittivité relative est importante, plus il écrante les interactions électrostatiques entre charges et plus les ions ont tendance à rester séparés.

Un solvant ayant une forte permittivité relative est dit dissociant, un solvant ayant une faible permittivité relative est dit non dissociant. Dans un solvant non dissociant, les ions restent sous forme de paires d'ions.



## 4.2 Moment dipolaire et solvation des ions et des molécules

Un solvant ayant un moment dipolaire important est capable de former la paire d'ions dont il est question dans le paragraphe précédent, on parle de solvant **polaire**, ou de **solvant ionisant**.

Un solvant polaire permet également une bonne solvation des espèces chimiques polaires.

Par opposition, un solvant ayant un moment dipolaire faible est dit **apolaire**, il n'est pas capable de créer de paires d'ions.

Un bon solvant pour dissoudre des ions doit donc être polaire et dissociant ( $\epsilon_r$  grand).

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de moments dipolaires et de permittivités relatives pour quelques solvants usuels :

|                   | cyclohexane | acétone | éthanol | méthanol | eau  |
|-------------------|-------------|---------|---------|----------|------|
| $\ \vec{p}\ $ (D) | 0,3         | 2,88    | 1,69    | 1,70     | 1,85 |
| $\epsilon_r$      | 2,0         | 20,7    | 24,8    | 32,7     | 78,5 |

voilà pourquoi l'eau est un très bon solvant.

On voit ainsi que l'eau est un solvant à la fois ionisant et dissociant, idéal pour dissoudre des ions.

## 4.3 Solvants protiques et aprotiques

Un solvant **protique** est un solvant potentiellement donneur d'un proton. Un solvant **aprotique** est un solvant non protique.

Un solvant protique peut établir des liaisons hydrogène avec les espèces dissoutes, ou avec les anions. L'eau est un solvant protique. On distingue usuellement trois classes de solvants :

**Les solvants polaires protiques**, (l'eau, les alcools...) Ils dissolvent les espèces ioniques, les espèces très polaires et les espèces pouvant former des liaisons hydrogène. Ils stabilisent les anions. → tous les ions en général

**Les solvants polaires aprotiques**, (l'acétone  $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ , le diméthylsulfoxyde (DMSO)  $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$ , l'éther  $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}$ ...) Ils dissolvent bien les espèces polaires, et stabilisent les cations, ce qui donne des anions plus réactifs.

**Les solvants apolaires et aprotiques** (le cyclohexane, le benzène, l'hexane...) Ils dissolvent bien les molécules apolaires et les chaînes carbonées.

## 4.4 Miscibilité entre solvants

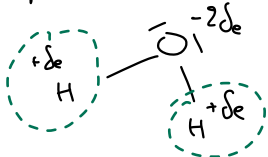
Deux solvants sont **miscibles** s'ils ont des **caractéristiques similaires**.

**Exemple:**

L'eau et l'éthanol, tous les deux polaires et protiques sont miscibles. En revanche, l'eau et le cyclohexane (apolaire aprotique) ne sont pas miscibles, il forment deux phases différentes.

Un solvant polaire aura une plus grande affinité avec les molécules polaires (Van der Waals)

Existence d'un hydrogène "pauvre" en électrons  
⇒ la molécule de solvant est susceptible de procurer un proton. ex: eau



#### 4.5 Bilan : caractéristiques de solvants courants

*hydrogène dépourvu en élection*

| Solvant             | Existence de $H^{\delta+}$ | $  \vec{p}  $ (D) | $\epsilon_r$ | nature             |
|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Cyclohexane         | non                        | 0,3               | 2,0          | Apolaire aprotique |
| Toluène             | non                        | 0,4               | 2,4          | Apolaire aprotique |
| Éthanoate d'éthyle  | non                        | 1,8               | 6            | Polaire aprotique  |
| Propanone (acétone) | non                        | 2,7               | 20,7         | Polaire aprotique  |
| Acide éthanoïque    | oui                        | 1,5               | 6,2          | Polaire protique   |
| Éthanol             | oui                        | 1,7               | 24,8         | Polaire protique   |
| Eau                 | oui                        | 1,9               | 78,5         | Polaire protique   |

*molécules organiques (non polaires)*

*molécules organiques (polaires)  
espèces chargées*

*cristaux ioniques  
Molécules organiques (très polaires)*

#### 4.6 Choix d'un solvant

Le choix d'un solvant en chimie est fait en fonction des propriétés des espèces chimiques à solvater, mais aussi en fonction de paramètres pratiques, particulièrement au niveau industriel : coût, toxicité, etc.

On cherche aussi à utiliser des solvants peu nocifs pour l'environnement les chimistes essaient de plus en plus de respecter les 12 principes de la chimie verte, une liste de critères établie dans les années 1990 :

1. prévention : limiter la pollution à la source plutôt que devoir éliminer les déchets ;
2. économie d'atomes : optimiser l'incorporation des réactifs dans le produit final ;
3. conception de synthèses chimiques moins dangereuses qui utilisent et conduisent à des produits peu ou pas toxiques ;
4. conception de produits chimiques plus sûrs : efficaces et moins toxiques ;
5. réduction de l'utilisation de solvants et d'auxiliaires ;
6. réduction de la dépense énergétique ;
7. utilisation de matières premières renouvelables au lieu de matières fossiles ;
8. réduction des produits dérivés qui peuvent notamment générer des déchets ;
9. utilisation de la catalyse ;
10. conception des substances en intégrant leur mode de dégradation finale ;
11. mise au point de méthodes d'analyse en temps réel pour prévenir la pollution ;
12. développement d'une chimie sécuritaire pour prévenir les accidents, les explosions, les incendies et les rejets.